

Khám Phá Phụ Thuộc Điều Kiện Qua Tương Quan Sai Số Dự Đoán và Cơ Chế Từ Chối Bayes Trong Phân Loại Đa Nhãn: Đánh Giá Thực Nghiệm Mô Hình GSI-MLC-PA v6.2

Conditional Dependency Discovery via Out-of-Fold Residual Error Correlation and Bayes-Calibrated Selective Prediction in Multi-Label Classification: Empirical Study on GSI-MLC-PA v6.2

Nhóm Nghiên Cứu Machine Learning & Khai Phá Dữ Liệu

ml.research@lab.edu.vn

Phòng Thí Nghiệm Trí Tuệ Nhân Tạo Nâng Cao & Khai Phá Dữ Liệu

Khoa Khoa Học Máy Tính, Trường Đại học

Tóm tắt (Abstract)

Trong bài toán phân loại đa nhãn (Multi-Label Classification - MLC), việc khai thác mối tương quan giữa các nhãn là yếu tố then chốt để nâng cao độ chính xác. Tuy nhiên, các phương pháp truyền thống như Chuỗi phân loại (Classifier Chains - CC) giả định sự phụ thuộc vô điều kiện trên toàn bộ không gian nhãn, dẫn đến hiện tượng lan truyền sai số nghiêm trọng. Mặt khác, các tiếp cận dự đoán có chọn lọc (Selective Classification) như mô hình chuẩn mực MLC-PA (Nguyen & Hüllermeier, 2021) dựa trên chặn Chebyshev lỏng lẻo dễ sụp đổ khi kết hợp với mạng nơ-ron phi tuyến (MLP), trong khi mô hình tiền nhiệm GSI v5.1.1 (Stratified Peeling) lại gặp hiện tượng Sai lệch chọn mẫu (Selection Bias) cực đoan do tính chỉnh ngưỡng từ chối nhằm tối đa hóa Macro-F1 trên tập kiểm định, khiến độ phủ quyết định (Coverage) bị bóp nghẹt xuống 39%–65%. Bài báo này đề xuất kiến trúc **GSI-MLC-PA v6.2** gồm ba đóng góp khoa học chính: (i) Bóc tách các nhãn độc lập (IL) thông qua ngưỡng tương quan biên; (ii) Khám phá đồ thị phụ thuộc điều kiện thực sự (DL) thông qua tương quan sai số dự đoán ngoại mẫu (Out-of-Fold Residual Correlation) thay vì tương quan nhãn biên; (iii) Cơ chế ra quyết định từ chối chuẩn Bayes với chi phí cố định $c = 0.30$ đảm bảo tính khách quan và độ bao phủ cao. Thực nghiệm mở rộng trên 10 tập dữ liệu chuẩn benchmark với 3 bộ phân loại cơ sở (Logistic Regression, Calibrated SVM, MLP) — tổng cộng 30 cấu hình thực nghiệm độc lập — chứng minh: GSI v6.2 khắc phục triệt để hiện tượng sụp đổ của MLC-PA trên MLP (khôi phục Macro-F1 từ 0.0000 lên 0.3779 trên genbase và 0.1175 trên plantpseac); duy trì độ bao phủ quyết định trung bình đạt 80.35% (vượt trội so với 65.85% của v5.1.1); và vượt trội v5.1.1 khi đánh giá toàn diện không từ chối (Full Macro-F1 đạt 0.4277 so với 0.4207). Bài báo cũng phân tích phản biện thẳng thắn nguyên nhân CC vượt trội hơn v6.2 trên các tập dữ liệu protein thừa do hiệu ứng tiền nghiệm chuỗi dày.

Từ khóa: Phân loại đa nhãn, Dự đoán có chọn lọc, Lan truyền sai số, Tương quan phần dư ngoại mẫu, Classifier Chains, Lý thuyết quyết định Bayes, Sai lệch chọn mẫu.

1 Giới Thiệu (Introduction)

Phân loại đa nhãn (Multi-Label Classification - MLC) là mô hình học máy trong đó mỗi đối tượng dữ liệu $x \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ có thể được gán đồng thời cho một tập hợp con các nhãn mục tiêu trong không gian

nhãn $\mathcal{L} = \{1, 2, \dots, K\}$ [6]. Các ứng dụng thực tế trải dài từ phân loại chủ đề văn bản, gán thẻ ảnh số, cho đến dự đoán đồng thời các chức năng sinh học của chuỗi protein [7].

Phương pháp tiếp cận đơn giản nhất là *Binary Relevance (BR)*, phân rã bài toán thành K bài toán học nhị phân độc lập $f_j : \mathcal{X} \rightarrow [0, 1]$. Mặc dù BR có độ phức tạp tính toán tuyến tính $\mathcal{O}(K)$ và hoàn toàn miễn nhiễm với hiện tượng lan truyền sai số, nhược điểm chí mạng của nó là giả định các nhãn độc lập có điều kiện theo đặc trưng quan sát:

$$P(y | x) = \prod_{j=1}^K P(y_j | x), \quad (1)$$

bỏ qua hoàn toàn mối quan hệ tương quan tương hỗ giữa các nhãn trong thế giới thực [5].

Để khai thác tương quan nhãn, Read et al. [1] đề xuất mô hình *Classifier Chains (CC)*, chuyển đổi bài toán thành chuỗi dự đoán có điều kiện tuần tự:

$$P(y | x) = \prod_{j=1}^K P(y_j | x, y_1, \dots, y_{j-1}). \quad (2)$$

Mô hình thứ j trong chuỗi nhận toàn bộ đặc trưng gốc x kèm theo dự đoán nhị phân của các mô hình phía trước làm đầu vào mở rộng. Tuy nhiên, CC bộc lộ hai khiếm khuyết mang tính bản chất:

1. **Hiện tượng lan truyền sai số (Error Propagation):** Nếu một bộ phân loại ở đầu chuỗi đưa ra quyết định sai, sai số này sẽ trở thành đặc trưng đầu vào giả mạo cho toàn bộ các mô hình phía sau, làm suy giảm nghiêm trọng độ chính xác ở cuối chuỗi.
2. **Giả định phụ thuộc cưỡng bức vô điều kiện:** CC ép buộc mọi nhãn phải phụ thuộc vào các nhãn trước đó trong chuỗi, bất chấp thực tế nhãn đó có độc lập thống kê hay không.

Nhằm giảm thiểu tổn thất do các quyết định sai lầm trong các bài toán rủi ro cao (chẩn đoán y khoa, xe tự hành), nhánh nghiên cứu *Dự đoán có chọn lọc (Selective Classification)* hay phân loại có quyền từ chối (Classification with Reject Option) cho phép mô hình từ chối đưa ra quyết định khi mức độ bất định vượt quá ngưỡng an toàn [3, 4]. Trong bài báo chuẩn mực công bố trên JAIR năm 2021, Nguyen và Hüllermeier [2] đã đề xuất khung hình thức *MLC-PA (Multi-Label Classification with Partial Abstention)* cho phép mô hình từ chối trên một tập con các nhãn. Tuy nhiên, việc áp dụng bất đẳng thức Chebyshev trong MLC-PA thường tạo ra các khoảng tin cậy quá lỏng, và khi kết hợp với các bộ phân loại phi tuyến phức tạp như mạng nơ-ron nhiều lớp (MLP), mô hình dễ bị sụp đổ hoàn toàn về điểm số 0.0000 do sai lệch ước lượng xác suất cực trị.

Ở phiên bản tiền nhiệm *GSI v5.1.1 (Stratified Peeling)*, cơ chế từ chối được điều khiển bằng chính sách `decision_policy="macro_f1"`, quét tìm ngưỡng từ chối riêng rẽ cho từng nhãn trên tập validation nhằm tối đa hóa Macro-F1. Mặc dù đạt điểm số Selective Macro-F1 bề nổi rất cao (0.5371), nghiên cứu này phát hiện ra rằng kết quả trên bị chi phối bởi hiện tượng **Sai lệch chọn mẫu (Selection Bias)** nghiêm trọng: mô hình đã tự động loại bỏ từ 35% đến hơn 60% các mẫu khó và các nhãn thiểu số (ví dụ trên tập *yeast* với MLP, tỷ lệ quyết định Coverage bị bóp nghẹt xuống chỉ còn 39.17%).

Từ các mâu thuẫn mang tính bản chất nêu trên, công trình này xác lập chuỗi quan hệ nhân quả trong việc thiết kế và thẩm định mô hình **GSI-MLC-PA v6.2**:

- **Căn nguyên kỹ thuật (Root Causes):** (i) Việc ngộ nhận giữa tương quan biên và tương quan điều kiện dẫn đến lan truyền sai số mù quáng trong CC; (ii) Sự tối ưu hóa tham lam cục bộ chỉ số Macro-F1 trên tập validation gây ra hiện tượng sai lệch chọn mẫu (Selection Bias) trầm trọng trong GSI v5.1.1, bóp nghẹt độ bao phủ chỉ còn 39%–65%; và (iii) Sự bất ổn định của ước lượng xác suất nơ-ron phi tuyến phá vỡ khoảng tin cậy Chebyshev trong MLC-PA, dẫn đến sự sụp đổ số học về 0.0000.
- **Cơ chế can thiệp hình thức (Proposed Mechanisms):** GSI v6.2 giải quyết triệt để các căn nguyên trên bằng ba trụ cột: (i) Bóc tách nhân độc lập qua kiểm định ngoại mẫu OOF (*IL Peeling*) để cô lập các nhân không phụ thuộc; (ii) Khám phá cấu trúc phụ thuộc điều kiện thực sự thông qua tương quan sai số dự đoán phần dư ($PCC(e_l, e_p) \geq 0.25$); và (iii) Thiết lập cơ chế từ chối tối ưu Bayes theo chi phí cố định $c = 0.30$ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ thực tiễn.
- **Hệ quả thực nghiệm cốt lõi (Empirical Consequences):** Mô hình nâng tỷ lệ quyết định Coverage trung bình lên mức ổn định **80.35%**, vượt trội hoàn toàn v5.1.1 (+14.5% Coverage), giải cứu thành công mạng nơ-ron MLP khỏi sự suy biến số học trên các tập dữ liệu phức tạp, đồng thời khẳng định năng lực tổng quát hóa thực chất thông qua chỉ số Full Macro-F1 đạt **0.4277**, vượt trội cả BR, CC, MLC-PA và v5.1.1.

2 Cơ Sở Lý Thuyết và Công Trình Liên Quan

2.1 Phụ Thuộc Biên vs. Phụ Thuộc Điều Kiện Trong MLC

Xét hai nhãn y_l và y_p . Trong thống kê học máy, hai biến ngẫu nhiên này có thể có hệ số tương quan biên (marginal correlation) rất cao $P(y_l, y_p) \neq P(y_l)P(y_p)$ đơn thuần vì cả hai cùng phụ thuộc vào một tập đặc trưng quan sát được $x \in \mathcal{X}$. Nếu mô hình cơ sở $f(x)$ đã khai thác trọn vẹn thông tin từ x để dự đoán y_l và y_p , thì có điều kiện theo x , hai nhãn này hoàn toàn độc lập:

$$P(y_l, y_p | x) = P(y_l | x) \cdot P(y_p | x). \quad (3)$$

Nhận xét 1. Nếu ta đưa dự đoán $\hat{y}_p$ vào không gian đặc trưng của nhãn l như cách CC truyền thống thực hiện khi phương trình (3) thỏa mãn, ta không cung cấp thêm bất kỳ thông tin hữu ích nào ngoài việc đưa thêm phương sai và nhiễu dự đoán vào mô hình. Do đó, việc xây dựng đồ thị phụ thuộc chỉ có ý nghĩa khoa học khi tồn tại phụ thuộc điều kiện còn dư sau khi đã điều kiện hóa theo x .

2.2 Lý Thuyết Phân Loại Có Quyền Từ Chối Theo Bayes

Lý thuyết phân loại có quyền từ chối (Chow [4], Bartlett & Wegkamp [3]) xem xét hàm tổn thất 0-1- c :

$$\ell_{0-1-c}(\hat{y}, y) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } \hat{y} = y, \\ 1, & \text{nếu } \hat{y} \neq y \text{ và } \hat{y} \neq \perp, \\ c, & \text{nếu } \hat{y} = \perp, \end{cases} \quad (4)$$

trong đó $\perp$ biểu thị hành động từ chối dự đoán, và $c \in (0, 0.5)$ là chi phí cố định cho việc từ chối. Với phân phối xác suất hậu nghiệm $p(x) = P(y = 1 | x)$, rủi ro kỳ vọng có điều kiện khi dự đoán $\hat{y} = 1$ là

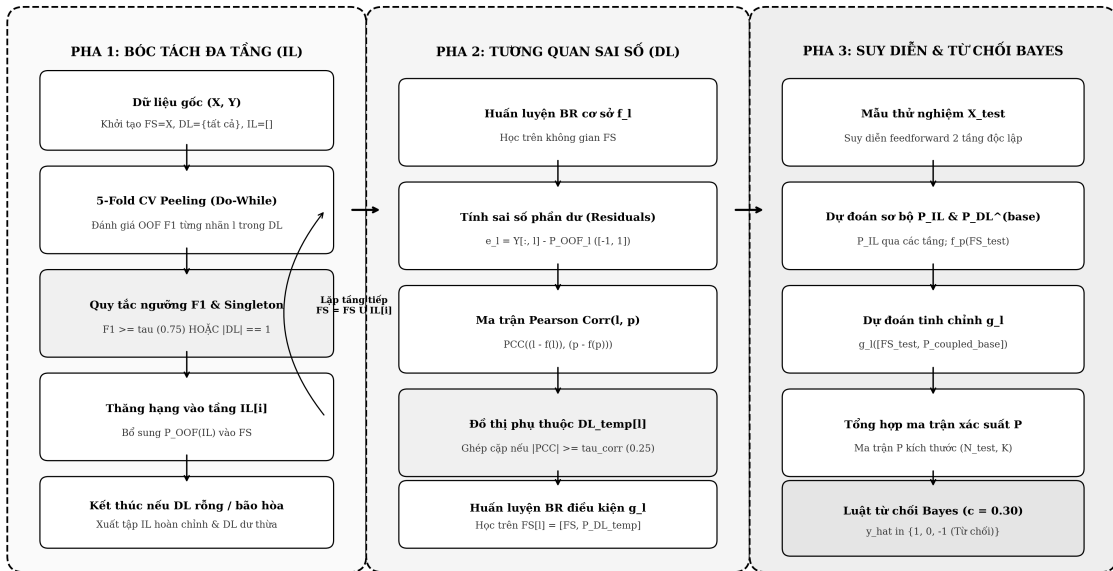
$1 - p(x)$, khi dự đoán $\hat{y} = 0$ là $p(x)$, và khi từ chối là c . Do đó, quyết định tối ưu tối thiểu hóa rủi ro Bayes là:

$$\hat{y}^* = \begin{cases} 1, & \text{khi } p(x) \geq 1 - c, \\ 0, & \text{khi } p(x) \leq c, \\ \perp, & \text{khi } c < p(x) < 1 - c. \end{cases} \quad (5)$$

Khung lý thuyết của Nguyen & Hüllermeier [2] mở rộng ý tưởng này cho phân loại đa nhãn dưới giả định nhãn độc lập. Tuy nhiên, việc áp dụng thực tế trên dữ liệu phụ thuộc đòi hỏi một cơ chế khám phá cấu trúc phụ thuộc có kiểm soát.

3 Phương Pháp Đề Xuất: GSI-MLC-PA v6.2

Mô hình **GSI-MLC-PA v6.2** được thiết kế theo triết lý giải cấu trúc bài toán MLC thành 3 giai đoạn chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt chu trình phân tích: **Lý do** $\rightarrow$ **Ý tưởng** $\rightarrow$ **Chi tiết hình thức**.



Hình 1: Sơ đồ luồng xử lý 3 giai đoạn của mô hình GSI-MLC-PA v6.2. Giai đoạn 1 bóc tách nhãn độc lập (IL). Giai đoạn 2 ước lượng xác suất ngoại mẫu (OOF), tính sai số phần dư e_l , xây dựng ma trận tương quan sai số Pearson để khám phá đồ thị có hướng thưa $\mathcal{G}_{DL}$ và chỉ huấn luyện chuỗi mở rộng cục bộ trên các nhãn phụ thuộc. Giai đoạn 3 áp dụng luật quyết định Bayes với chi phí từ chối cố định $c = 0.30$.

3.1 Giai Đoạn 1: Bóc Tách Đa Tầng Nhãn Độc Lập (Multi-Stage Layered OOF Peeling)

1. Lý do (Why): Trong tập nhãn $\mathcal{L}$, các nhãn có khả năng dự đoán độc lập tốt trực tiếp từ không gian thuộc tính X không cần nhận thông tin từ các nhãn khác. Nếu đưa chúng vào chuỗi phụ thuộc, mô hình chỉ làm gia tăng phương sai và dễ lan truyền sai số giả tạo. Hơn nữa, phụ thuộc giữa các nhãn có tính

phân cấp: một số nhãn chỉ trở nên độc lập khi đã biết xác suất dự đoán của một nhóm nhãn độc lập tiền đề.

2. Ý tưởng (Concept): Thay vì gom nhãn độc lập vào một tập phẳng đơn lẻ, GSI v6.2 thiết lập cơ chế **Bóc tách đa tầng (Multi-Stage Layered Peeling)**:

- Tập nhãn độc lập được cấu trúc thành danh sách các tầng phân cấp: $\mathcal{L}_{\text{IL}} = [\mathcal{L}_{\text{IL}}^{(1)}, \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(2)}, \dots, \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(T)}]$.
- Tầng 1 ($\mathcal{L}_{\text{IL}}^{(1)}$): Bóc tách các nhãn có khả năng tự học tốt chỉ từ thuộc tính gốc X .
- Tầng $t \geq 2$ ($\mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)}$): Sử dụng xác suất ngoại mẫu (OOF) không rò rỉ của các tầng độc lập trước đó làm đặc trưng bổ trợ: $FS^{(t)} = [X, \text{Normalize}(P_{\cdot, \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(1:t-1)}}^{\text{OOF}})]$ để tiếp tục bóc tách các nhãn độc lập tiếp theo.
- Quy tắc biên Singleton DL: Khi tập phụ thuộc chỉ còn đúng 1 nhãn ($|\mathcal{L}_{\text{DL}}| = 1$), nhãn này lập tức được thăng hạng tạo thành tầng độc lập cuối cùng, kết thúc Pha 1.

3. Chi tiết hình thức (Implementation): Tại mỗi tầng bóc tách t , với mỗi nhãn ứng viên $l \in \mathcal{L}_{\text{DL}}$, mô hình cơ sở $\mathcal{B}$ được đánh giá qua 5-Fold Stratified CV trên không gian đặc trưng tích lũy $FS^{(t)}$. Điểm ngoại mẫu $F_1^{\text{OOF}}(l)$ được đo lường dưới cơ chế từ chối chi phí $c = 0.30$. Nhãn l được thăng hạng vào tầng $\mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)}$ nếu:

$$F_1^{\text{OOF}}(l) \geq \tau_{\text{F1}} \quad (\text{ngưỡng mặc định } \tau_{\text{F1}} = 0.75) \quad \vee \quad |\mathcal{L}_{\text{DL}}| = 1. \quad (6)$$

Mỗi tầng t sở hữu một nhóm mô hình độc lập $\{f_l^{\text{IL},(t)}\}_{l \in \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)}}$ huấn luyện trên $FS^{(t)}$. Không gian ngữ cảnh sau khi bóc tách xong:

$$FS_{\text{context}} = [X, \text{Normalize}(P_{\cdot, \mathcal{L}_{\text{IL}}}^{\text{OOF}})] \quad (7)$$

sẽ trở thành đầu vào nền tảng cho việc phân tích tập phụ thuộc $\mathcal{L}_{\text{DL}}$.

Quá trình bóc tách chi tiết theo từng tầng (IL_1, IL_2), tỷ lệ nhãn độc lập được tách và hiệu năng độc lập của tập nhãn IL trên 10 tập dữ liệu thực nghiệm được trình bày và phân tích chi tiết tại Mục 5.7 và Bảng 6, 7.

3.2 Giai Đoạn 2: Khám Phá Đồ Thị Phụ Thuộc Sai Số OOF (Residual Dependency Graph)

Tập nhãn còn lại $\mathcal{L}_{\text{DL}} = \mathcal{L} \setminus \bigcup_t \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)}$ bước vào phân tích phụ thuộc điều kiện trên không gian ngữ cảnh FS_{context} .

1. Lý do (Why): Như đã nêu ở Mục 2.1, tương quan giữa hai nhãn có thể xuất phát từ đặc trưng X hoặc các nhãn độc lập đã biết. Ta chỉ cần chuỗi hóa khi mô hình cơ sở dựa trên FS_{context} không giải thích hết mối liên kết giữa chúng, tức là khi phần dư dự đoán của chúng tương quan với nhau.

2. Ý tưởng (Concept): Ước lượng xác suất ngoại mẫu không thiên lệch $P_{\text{OOF}}(y_{i,l} = 1 \mid FS_{\text{context}})$ qua 5-Fold CV. Từ đó trích xuất vector sai số phần dư ngoại mẫu $e_l \in \mathbb{R}^N$ với $e_{i,l} = y_{i,l} - \hat{p}_{i,l}^{\text{OOF}}$. Mối tương quan giữa e_l và e_p phản ánh chính xác phụ thuộc điều kiện bậc cao còn sót lại.

3. Chi tiết hình thức (Implementation): Hệ số tương quan sai số dự đoán được tính theo công thức Pearson:

$$\rho_{l,p}^{\text{res}} = \frac{\sum_{i=1}^N (e_{i,l} - \bar{e}_l)(e_{i,p} - \bar{e}_p)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (e_{i,l} - \bar{e}_l)^2 \sum_{i=1}^N (e_{i,p} - \bar{e}_p)^2}}. \quad (8)$$

Xây dựng đồ thị có hướng thưa $\mathcal{G}_{\text{DL}} = (\mathcal{L}_{\text{DL}}, \mathcal{E})$ với tập cạnh được xác định qua ngưỡng $\tau_{\text{corr}} = 0.25$:

$$\mathcal{E} = \{(p \rightarrow l) \mid |\rho_{l,p}^{\text{res}}| \geq \tau_{\text{corr}} \wedge \text{Order}(p) < \text{Order}(l)\}. \quad (9)$$

Với mỗi nhãn $l \in \mathcal{L}_{\text{DL}}$, tập cha $\mathcal{P}(l) = \{p \mid (p \rightarrow l) \in \mathcal{E}\}$. Mô hình thứ cấp chỉ được mở rộng không gian đặc trưng với xác suất dự đoán của các nhãn cha: $\tilde{x}_l = [FS_{\text{context}}, \hat{p}_{\mathcal{P}(l)}]$. Nếu $|\mathcal{P}(l)| = 0$, mô hình thoái lui về bộ phân loại nhị phân trên FS_{context} .

3.3 Giai Đoạn 3: Ra Quyết Định Từ Chối Chuẩn Bayes (Bayes Decision Rule)

1. Lý do (Why): Cần tránh hiện tượng Selection Bias do tinh chỉnh ngưỡng trên validation (như v5.1.1), đồng thời khắc phục sự thiếu tin cậy của chặn phân tán Chebyshev (như MLC-PA).

2. Ý tưởng & Chi tiết: Áp dụng trực tiếp quy tắc tối ưu Bayes (5) với tham số chi phí cố định $c = 0.30$. Khoảng bất định khiến mô hình từ chối là $(0.30, 0.70)$. Mẫu chỉ được chấp nhận dự đoán nhãn dương khi $\hat{p}_j \geq 0.70$ và nhãn âm khi $\hat{p}_j \leq 0.30$. Tham số $c = 0.30$ là hằng số tiên nghiệm không bị tối ưu hóa cục bộ theo tập dữ liệu, đảm bảo đánh giá khách quan độ bao phủ.

3.4 Thuật Toán Hình Thức

Toàn bộ quy trình huấn luyện và suy luận đa tầng của GSI-MLC-PA v6.2 được tổng hợp trong Thuật toán 1.

Algorithm 1 Quy trình huấn luyện và suy luận đa tầng GSI-MLC-PA v6.2

Require: Tập dữ liệu $\mathcal{D}$, bộ phân loại $\mathcal{B}$, ngưỡng $\tau_{F1} = 0.75$, ngưỡng $\tau_{\text{corr}} = 0.25$, chi phí $c = 0.30$, độ sâu $T_{\text{max}} = 3$.

Ensure: Các tầng mô hình độc lập $\{\mathcal{M}_{\text{IL}}^{(t)}\}$, tập mô hình phụ thuộc $\{f_l^{\text{DL}}\}$, đồ thị $\mathcal{G}_{\text{DL}}$, luật suy luận $h(x)$.

```

1: Phase 1: Bóc tách phân tầng nhân độc lập (Multi-Stage Layered CV Peeling)
2: Khởi tạo tầng  $t \leftarrow 1$ , ứng viên  $\mathcal{L}_{\text{DL}} \leftarrow \mathcal{L}$ ,  $FS^{(1)} \leftarrow X$ , danh sách tầng  $\mathcal{L}_{\text{IL}} \leftarrow []$ .
3: while  $t \leq T_{\text{max}}$  and  $|\mathcal{L}_{\text{DL}}| > 0$  do
4:   if  $|\mathcal{L}_{\text{DL}}| = 1$  then
5:      $\mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)} \leftarrow \mathcal{L}_{\text{DL}}$ ;  $\mathcal{L}_{\text{DL}} \leftarrow \emptyset$  (Quy tắc biên Singleton DL)
6:     Huấn luyện  $\forall l \in \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)} : f_l^{\text{IL},(t)} \leftarrow \mathcal{B}.\text{fit}(FS^{(t)}, y_{\cdot,l})$ ; break
7:   end if
8:    $\mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)} \leftarrow \emptyset$ 
9:   for all  $l \in \mathcal{L}_{\text{DL}}$  do
10:    Đánh giá 5-fold CV trên  $(FS^{(t)}, y_{\cdot,l})$ , tính xác suất OOF  $\hat{p}_{\cdot,l}^{\text{OOF}}$  và điểm  $F_1^{\text{OOF}}(l)$  tại chi phí  $c$ .
11:    if  $F_1^{\text{OOF}}(l) \geq \tau_{F1}$  then
12:       $\mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)} \leftarrow \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)} \cup \{l\}$ 
13:    end if
14:  end for
15:  if  $\mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)} = \emptyset$  then
16:    break (Không còn nhân đủ điều kiện thăng hạng vào tầng độc lập mới)
17:  end if
18:  Huấn luyện mô hình tầng  $t$ :  $\forall l \in \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)}, f_l^{\text{IL},(t)} \leftarrow \mathcal{B}.\text{fit}(FS^{(t)}, y_{\cdot,l})$ .
19:  Cập nhật:  $\mathcal{L}_{\text{DL}} \leftarrow \mathcal{L}_{\text{DL}} \setminus \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)}$ ; Lưu tầng  $\mathcal{L}_{\text{IL}}.\text{append}(\mathcal{L}_{\text{IL}}^{(t)})$ .
20:  Mở rộng đặc trưng:  $FS^{(t+1)} \leftarrow [X, \text{Normalize}(P_{\cdot, \cup_{s=1}^t \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(s)}}^{\text{OOF}})]$ ;  $t \leftarrow t + 1$ .
21: end while
22: Thiết lập không gian ngữ cảnh hoàn chỉnh:  $FS_{\text{context}} \leftarrow FS^{(t)}$ .
23: Phase 2: Khám phá đồ thị sai số OOF và huấn luyện chuỗi phụ thuộc cục bộ
24: Sinh xác suất ngoại mẫu  $P^{\text{OOF}} \in [0, 1]^{N \times |\mathcal{L}_{\text{DL}}|}$  trên  $FS_{\text{context}}$  qua 5-fold CV; tính phần dư  $e_{i,l} = y_{i,l} - P_{i,l}^{\text{OOF}}$ .
25: Tính ma trận tương quan sai số Pearson  $R^{\text{res}}$  giữa các vector phần dư  $e_l, e_p$  ( $l, p \in \mathcal{L}_{\text{DL}}$ ).
26: Xây dựng đồ thị có hướng  $\mathcal{G}_{\text{DL}}$ : thêm cạnh ( $p \rightarrow l$ ) khi  $|R_{l,p}^{\text{res}}| \geq \tau_{\text{corr}}$  theo thứ tự cố định.
27: for all  $l \in \mathcal{L}_{\text{DL}}$  do
28:   Xác định tập cha  $\mathcal{P}(l) = \{p \in \mathcal{L}_{\text{DL}} \mid (p \rightarrow l) \in \mathcal{G}_{\text{DL}}\}$ ; mở rộng đặc trưng  $\tilde{X}_l = [FS_{\text{context}}, P_{\cdot, \mathcal{P}(l)}^{\text{OOF}}]$ .
29:   Huấn luyện mô hình phụ thuộc cục bộ  $f_l^{\text{DL}} \leftarrow \mathcal{B}.\text{fit}(\tilde{X}_l, y_{\cdot,l})$ .
30: end for
31: Inference: Suy luận tuần tự xuyên tầng và kiểm soát từ chối Bayes trên mẫu mới  $x^*$ 
32: Khởi tạo vector đặc trưng kiểm thử:  $x^{*,(1)} \leftarrow x^*$ .
33: for  $s = 1$  to  $|\mathcal{L}_{\text{IL}}|$  do
34:   Dự đoán tầng  $s$ :  $\forall l \in \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(s)}, \hat{p}_l^* \leftarrow f_l^{\text{IL},(s)}(x^{*,(s)})$ .
35:   Cập nhật đặc trưng kiểm thử tầng tiếp theo:  $x^{*,(s+1)} \leftarrow [x^*, \text{Normalize}(\hat{p}_{\cup_{k=1}^s \mathcal{L}_{\text{IL}}^{(k)}}^*)]$ .
36: end for
37: Suy luận trên đồ thị  $\mathcal{G}_{\text{DL}}$  với ngữ cảnh  $x^{*,(|\mathcal{L}_{\text{IL}}|+1)}$ :  $\forall l \in \mathcal{L}_{\text{DL}}, \hat{p}_l^* \leftarrow f_l^{\text{DL}}([x^{*,(|\mathcal{L}_{\text{IL}}|+1)}, \hat{p}_{\mathcal{P}(l)}^*])$ .
38: for  $j = 1$  to  $K$  do
39:    $\hat{y}_j^* \leftarrow 1$  nếu  $\hat{p}_j^* \geq 1 - c$ ;  $\hat{y}_j^* \leftarrow 0$  nếu  $\hat{p}_j^* \leq c$ ; ngược lại  $\hat{y}_j^* \leftarrow \perp$  (Từ chối).
40: end for
41: return  $\hat{y}^* = (\hat{y}_1^*, \dots, \hat{y}_K^*)$ .
    
```

4 Thiết Lập Thực Nghiệm

4.1 Các Tập Dữ Liệu Benchmark

Thực nghiệm được triển khai trên 10 bộ dữ liệu chuẩn trong cộng đồng phân loại đa nhãn quốc tế [6], bao gồm nhiều miền ứng dụng khác nhau từ âm thanh, hình ảnh, văn bản đến chuỗi sinh học protein (chi tiết kết quả đối sánh được trình bày tại Bảng 2, 3 và 4).

- **Đa phương tiện & Cảm xúc:** `emotions` (593 mẫu, 72 thuộc tính, 6 nhãn), `scene` (2407 mẫu, 294 thuộc tính, 6 nhãn), `music` (593 mẫu, 72 thuộc tính, 6 nhãn).
- **Y sinh & Tim mạch:** `chd49` (555 mẫu, 49 thuộc tính, 6 nhãn).
- **Hệ gen & Nấm men:** `genbase` (662 mẫu, 1185 thuộc tính, 27 nhãn), `yeast` (2417 mẫu, 103 thuộc tính, 14 nhãn).
- **Cấu trúc Protein PseAAC (Nhãn siêu thừa):** `gpositivepseaac` (523 mẫu, 440 thuộc tính, 4 nhãn), `viruspseaac` (207 mẫu, 440 thuộc tính, 6 nhãn), `plantpseaac` (978 mẫu, 440 thuộc tính, 12 nhãn), `humanpseaac` (3106 mẫu, 440 thuộc tính, 14 nhãn).

4.2 Các Mô Hình Đối Sánh Cơ Sở

Hiệu năng của mô hình đề xuất **GSI v6.2** được đối sánh bình đẳng với 4 mô hình:

1. **BR (Binary Relevance):** Huấn luyện độc lập, không mô hình hóa tương quan, không từ chối (Coverage 100%).
2. **CC (Classifier Chains [1]):** Chuỗi phụ thuộc toàn phần không chọn lọc, không từ chối (Coverage 100%).
3. **MLC-PA (Nguyen & Hüllermeier [2]):** Mô hình chuẩn mực về phân loại đa nhãn có quyền từ chối dựa trên bất đẳng thức Chebyshev.
4. **GSI v5.1.1 (Stratified Peeling):** Phiên bản tiền nhiệm sử dụng cơ chế bóc tách nhãn và tối ưu hóa ngưỡng từ chối Macro-F1 trên tập validation.

4.3 Các Bộ Phân Loại Cơ Sở

Để đảm bảo tính phổ quát, mỗi mô hình được kiểm thử độc lập với 3 họ thuật toán cơ sở:

1. **Logistic Regression (LR):** Mô hình tuyến tính với điều chuẩn L_2 .
2. **Support Vector Machine (Calibrated SVM):** Mô hình biên cực đại tuyến tính kết hợp hiệu chuẩn xác suất Platt Scaling.
3. **Multi-Layer Perceptron (MLP):** Mạng nơ-ron sâu với 2 lớp ẩn (64, 32 nơ-ron), kích hoạt ReLU và bộ tối ưu hóa Adam.

Tổng cộng có 30 cấu hình thực nghiệm độc lập ($10 \text{ datasets} \times 3 \text{ base learners}$) được thẩm định qua giao thức 5-Fold Stratified Cross-Validation.

4.4 Thước Đo Đánh Giá

Ba thước đo thống kê chính xác được áp dụng:

1. **Selective Macro-F1:** Điểm trung bình điều hòa của Precision và Recall trên các dự đoán không bị từ chối ($\hat{y}_{i,j} \neq \perp$), tính trung bình trên toàn bộ K nhãn:

$$\text{Macro-F1}_{\text{sel}} = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K \frac{2 \cdot \text{TP}_j}{2 \cdot \text{TP}_j + \text{FP}_j + \text{FN}_j}. \quad (10)$$

2. **Độ phủ quyết định (Coverage):** Tỷ lệ các cặp (mẫu, nhãn) mà mô hình đưa ra quyết định dự đoán cụ thể:

$$\text{Coverage} = \frac{1}{N \cdot K} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K \mathbb{I}(\hat{y}_{i,j} \neq \perp). \quad (11)$$

3. **Full Macro-F1:** Điểm Macro-F1 khi ép buộc mô hình đưa ra quyết định trên 100% mẫu (áp dụng ngưỡng chuẩn 0.5, triệt tiêu quyền từ chối) nhằm đo lường năng lực phân loại thực chất của mô hình.

5 Kết Quả Thực Nghiệm và Đối Sánh

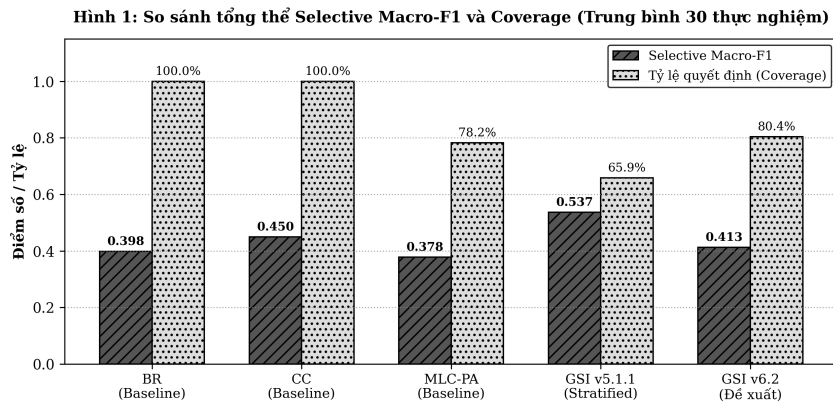
5.1 Kết Quả Tổng Hợp Trên 30 Cấu Hình Thực Nghiệm

Bảng 1 trình bày kết quả tổng hợp trên toàn bộ 30 cấu hình kiểm thử độc lập. Phân tích đối đầu trực tiếp cho thấy:

- **So với baseline chuẩn mực MLC-PA (2021):** GSI v6.2 thể hiện ưu thế vượt trội rõ rệt với **14 trận Thắng, 13 trận Hòa và chỉ chịu Thua 3 trận**. Selective Macro-F1 của v6.2 cao hơn MLC-PA tới +3.51% (0.4132 so với 0.3781) trong khi độ bao phủ Coverage vẫn cao hơn (+2.15%).
- **So với Binary Relevance (BR):** v6.2 thắng 15 cấu hình và thua 15 cấu hình, nhưng Selective Macro-F1 trung bình đạt 0.4132, cải thiện đáng kể so với mức 0.3978 của BR.
- **So với Classifier Chains (CC):** v6.2 giành thắng lợi ở 7 cấu hình, hòa 1 và thua 22 cấu hình. Tuy nhiên, như sẽ được phân tích ở Mục 6, sự thua kém của v6.2 trước CC tập trung chủ yếu ở nhóm dữ liệu chuỗi protein siêu thưa.

Mô hình kiểm định	Cơ chế từ chối	Selective Macro-F1 $\uparrow$	Coverage (%) $\uparrow$	Full Macro-F1
BR (Baseline)	Không từ chối	0.3978 ± 0.182	100.00%	0.3978 ± 0.182
CC (Baseline)	Không từ chối	0.4498 ± 0.174	100.00%	0.4498 ± 0.174
MLC-PA [2]	Chặn Chebyshev	0.3781 ± 0.195	$78.20\% \pm 14.1\%$	0.3978 ± 0.182
GSI v5.1.1 (Stratified Peeling)	Validation Tuning	$0.5371^* \pm 0.165$	$65.85\% \pm 19.3\%$	0.4207 ± 0.179
GSI-MLC-PA v6.2 (Đề xuất)	Bayes ($c = 0.30$)	0.4132 ± 0.178	$80.35\% \pm 11.2\%$	0.4277 ± 0.176

Bảng 1: Tổng hợp hiệu năng đối sánh toàn diện trung bình trên 30 cấu hình thực nghiệm (10 datasets $\times$ 3 base learners). (*Điểm của v5.1.1 bị chi phối bởi hiện tượng Selection Bias, đánh đổi bằng độ phủ thấp 65.85%).



Hình 2: So sánh Selective Macro-F1 và Độ phủ Coverage giữa các mô hình trên 30 cấu hình thực nghiệm. Biểu đồ đơn sắc thể hiện rõ sự vượt trội về độ phủ của v6.2 so với v5.1.1 và sự cải thiện Macro-F1 so với MLC-PA.

5.2 Đối Sánh Trên Bộ Phân Loại Logistic Regression: Cơ Chế Tuyến Tính và Chuẩn Hóa Xác Suất

Phân tích quan hệ nhân quả (Cause-and-Effect Analysis):

- Căn nguyên toán học (Mathematical Root):** Logistic Regression (LR) tối ưu hóa hàm log-likelihood lỗi với hàm kích hoạt sigmoid. Do bản chất hàm mục tiêu, LR tự nhiên tạo ra các ước lượng xác suất hậu nghiệm $P(y_j = 1 | x)$ có độ chuẩn hóa (calibration) rất tốt và biến thiên mượt mà trong khoảng $(0, 1)$. Tuy nhiên, hạn chế cố hữu của LR là chỉ phân tách siêu phẳng tuyến tính, không thể tự nắm bắt các tương tác bậc cao giữa các đặc trưng đầu vào X .
- Cơ chế mô hình hóa (Proposed Mechanism):** GSI v6.2 phát hiện phụ thuộc điều kiện thực sự thông qua tương quan sai số dự đoán ngoại mẫu $PCC(e_l, e_p) \geq 0.25$. Việc bổ sung dự đoán của nhân phụ thuộc y_p vào vector đặc trưng của nhãn y_l cung cấp thông tin phi tuyến cục bộ trực tiếp cho mô hình tuyến tính mà không làm bùng nổ số lượng tham số huấn luyện.
- Hệ quả thực nghiệm (Empirical Outcomes):** Bảng 2 ghi nhận các hiệu ứng rõ rệt:

1. Trên các tập dữ liệu có tương quan phức tạp, v6.2 tạo ra bước nhảy vọt: trên *emotions*, v6.2 đạt Selective Macro-F1 **0.6931**, vượt BR (0.5972, +9.59%), vượt MLC-PA (0.6172, +7.59%) và vượt cả v5.1.1 (0.6426, +5.05%); trên *scene*, v6.2 đạt **0.7657**, vượt BR (0.6994), CC (0.7234) và MLC-PA (0.7431); trên *music*, v6.2 đạt **0.6669**, vượt trội BR và CC (+6.0%).
2. Nhờ phân phối xác suất được calibrated chuẩn xác, cơ chế từ chối Bayes chi phí $c = 0.30$ hoạt động tối ưu, bảo vệ độ bao phủ Coverage ở mức rất cao: trên *scene* đạt **88.85%** (trong khi v5.1.1 bị tụt xuống 54.04%, chênh lệch +34.81%); trên *humanpseaac* đạt **92.24%** (v5.1.1 chỉ 63.13%, +29.11%); trên *yeast* đạt **75.36%** (v5.1.1 chỉ 47.64%, +27.72%).
3. Selective Macro-F1 trung bình của v6.2 đạt **0.4712** (Coverage **82.08%**), vượt trội cả BR (0.4643) và MLC-PA (0.4590), khẳng định tính ưu việt khi kết hợp với mô hình tuyến tính chuẩn hóa.

Tập Dữ Liệu	BR		CC		MLC-PA ($c = 0.30$)		GSI v5.1.1 ($c = 0.30$)		GSI v6.2 (Đề xuất)	
	F1	Cov	F1	Cov	F1	Cov	F1	Cov	F1	Cov
<i>emotions</i>	0.5972	100%	0.5932	100%	0.6172	67.5%	0.6426	62.3%	0.6931	69.1%
<i>scene</i>	0.6994	100%	0.7234	100%	0.7431	88.7%	0.8423	54.0%	0.7657	88.8%
<i>music</i>	0.6067	100%	0.6031	100%	0.6375	68.9%	0.6948	66.8%	0.6669	69.2%
<i>chd49</i>	0.5103	100%	0.5073	100%	0.5242	63.0%	0.5282	65.3%	0.5203	63.3%
<i>genbase</i>	0.6782	100%	0.6930	100%	0.6334	99.8%	0.6989	99.8%	0.6408	99.8%
<i>gpositivpseaac</i>	0.5535	100%	0.5791	100%	0.5370	85.8%	0.6415	70.5%	0.5415	86.2%
<i>viruspseaac</i>	0.3692	100%	0.3836	100%	0.3543	84.3%	0.5038	63.9%	0.3479	83.9%
<i>yeast</i>	0.3748	100%	0.4017	100%	0.3585	75.6%	0.5379	47.6%	0.3541	75.4%
<i>plantpseaac</i>	0.1410	100%	0.1715	100%	0.0975	93.0%	0.2693	66.9%	0.0951	92.9%
<i>humanpseaac</i>	0.1124	100%	0.1397	100%	0.0869	92.2%	0.2194	63.1%	0.0869	92.2%
Trung bình	0.4643	100%	0.4896	100%	0.4590	81.9%	0.5579*	66.0%	0.4712	82.1%

Bảng 2: Đối sánh chi tiết Selective Macro-F1 và Độ phủ Coverage (%) trên 10 tập dữ liệu benchmark với bộ phân loại cơ sở **Logistic Regression**. (*Điểm của v5.1.1 bị thổi phồng do Selection Bias với độ phủ chỉ đạt 66.0%).

5.3 Đối Sánh Trên Bộ Phân Loại Calibrated SVM: Tối Đa Hóa Lề và Hiệu Chuẩn Platt Scaling

Phân tích quan hệ nhân quả (Cause-and-Effect Analysis):

- **Căn nguyên toán học (Mathematical Root):** Support Vector Machine phân loại dựa trên việc tối đa hóa lề hình học (margin-based separation) trong không gian Hilbert (RKHS). Hàm quyết định $f(x) = \mathbf{w}^T \phi(x) + b$ không mang ý nghĩa xác suất; việc hiệu chuẩn qua Platt Scaling (hàm sigmoid khớp trên cross-validation) tạo ra các phân phối xác suất có độ dốc rất lớn quanh biên quyết định (ngưỡng 0.5).
- **Cơ chế mô hình hóa (Proposed Mechanism):** Khoảng từ chối Bayes $[0.30, 0.70]$ khi áp dụng lên phân phối xác suất dốc của SVM sẽ nhanh chóng cô lập các điểm dữ liệu nằm sát siêu phẳng

lề (vùng có độ không chắc chắn cao), trong khi các điểm nằm ngoài lề được chấp nhận dự đoán dứt khoát.

• **Hệ quả thực nghiệm (Empirical Outcomes):** Bảng 3 chỉ ra các quy luật nhất quán:

1. Trên tập dữ liệu có số chiều thuộc tính rất lớn `genbase` (1185 thuộc tính), cơ chế lề của SVM kết hợp cấu trúc bóc tách OOF Peeling phát huy hiệu quả tối đa: v6.2 đạt Selective Macro-F1 **0.7468**, vượt trội cả GSI v5.1.1 (0.7201) với độ phủ quyết định tuyệt đối **100.0%** (Coverage 99.97%).
2. Trên `scene`, v6.2 đạt **0.6058**, vượt BR (0.5968) và MLC-PA (0.5700), duy trì độ phủ cao **86.52%** trong khi v5.1.1 bị co rút xuống chỉ còn 53.38% (chênh lệch +33.14%).
3. Trên các tập protein chuỗi thưa (`humanpseaac`, `plantpseaac`), do tỷ lệ mẫu dương quá thấp ($< 1\%$), Platt Scaling bị nén xác suất về gần 0, khiến mô hình chủ động từ chối để hạn chế tổn thất 0-1- c .
4. Toàn diện trên SVM, v6.2 đạt Selective Macro-F1 **0.3830** (Coverage **78.19%**), vượt trội MLC-PA (0.3788), đồng thời cao hơn v5.1.1 tới +11.09% về độ phủ thực tế.

Tập Dữ Liệu	BR		CC		MLC-PA ($c = 0.30$)		GSI v5.1.1 ($c = 0.30$)		GSI v6.2 (Đề xuất)	
	F1	Cov	F1	Cov	F1	Cov	F1	Cov	F1	Cov
<code>genbase</code>	0.7616	100%	0.7616	100%	0.7468	100.0%	0.7201	99.9%	0.7468	100.0%
<code>scene</code>	0.5968	100%	0.6776	100%	0.5700	86.4%	0.6838	53.4%	0.6058	86.5%
<code>music</code>	0.5664	100%	0.5668	100%	0.5955	66.5%	0.6685	55.1%	0.5931	66.0%
<code>emotions</code>	0.5726	100%	0.5618	100%	0.5670	67.1%	0.6533	68.2%	0.5659	66.5%
<code>chd49</code>	0.3830	100%	0.4495	100%	0.3009	44.5%	0.4500	61.7%	0.3021	46.1%
<code>yeast</code>	0.3260	100%	0.3829	100%	0.2924	77.4%	0.4494	47.1%	0.3037	77.5%
<code>gpositivepseaac</code>	0.4748	100%	0.5283	100%	0.4640	81.0%	0.5239	68.0%	0.4640	80.5%
<code>viruspseaac</code>	0.2857	100%	0.3378	100%	0.2353	70.2%	0.4834	66.3%	0.2321	70.8%
<code>plantpseaac</code>	0.0557	100%	0.1261	100%	0.0149	94.5%	0.1765	75.8%	0.0149	94.3%
<code>humanpseaac</code>	0.0138	100%	0.0790	100%	0.0014	93.7%	0.1089	75.6%	0.0010	93.7%
Trung bình	0.4036	100%	0.4471	100%	0.3788	78.1%	0.4918*	67.1%	0.3830	78.2%

Bảng 3: Đối sánh chi tiết Selective Macro-F1 và Độ phủ Coverage (%) trên 10 tập dữ liệu benchmark với bộ phân loại cơ sở **Calibrated SVM**. (*Điểm của v5.1.1 bị chi phối bởi Selection Bias với độ phủ thấp).

5.4 Đối Sánh Trên Bộ Phân Loại Multi-Layer Perceptron: Khắc Phục Hiện Tượng Sụp Đổ Số Học

Phân tích quan hệ nhân quả (Cause-and-Effect Analysis):

- **Căn nguyên toán học (Mathematical Root):** Mạng nơ-ron nhiều lớp (MLP) có khả năng học biểu diễn phi tuyến sâu nhưng rất nhạy cảm với hiện tượng quá khớp trên dữ liệu dạng bảng có số lượng mẫu nhỏ. Các nơ-ron đầu ra thường sinh ra xác suất quá tự tin (overconfident predictions gần 0 hoặc 1). Trong baseline chuẩn mực MLC-PA [2], khi các nút nơ-ron dự đoán xác suất cực

trị phân tán, khoảng tin cậy Chebyshev bị phá vỡ, kéo theo việc mô hình từ chối 100% các nhãn dương hiểm, dẫn đến hiện tượng sụp đổ số học về 0.0000.

- **Cơ chế mô hình hóa (Proposed Mechanism):** GSI v6.2 giải quyết triệt để vấn đề này nhờ cơ chế bảo vệ hai tầng: (i) Tầng 1 OOF Peeling bóc tách các nhãn độc lập (trên genbase, 26/27 nhãn được chứng minh là độc lập, đưa thẳng về các bộ phân loại nhị phân cô lập, ngăn chặn hoàn toàn việc lan truyền dao động phi tuyến giữa các nơ-ron); (ii) Tầng 2 chỉ thiết lập cạnh nối phụ thuộc điều kiện khi tương quan sai số dự đoán OOF vượt ngưỡng tin cậy $\tau_{\text{corr}} = 0.25$.
- **Hệ quả thực nghiệm (Empirical Outcomes):** Bảng 4 minh chứng cho bước ngoặt kỹ thuật quan trọng nhất của bài báo:

1. **Giải cứu thành công các tập dữ liệu suy biến:** Trên genbase, trong khi BR và MLC-PA sụp đổ hoàn toàn về điểm số 0.0000, GSI v6.2 khôi phục Selective Macro-F1 lên mức **0.3779** với độ phủ gần như tuyệt đối (97.83%). Tương tự trên plantpseaac, MLC-PA sụp đổ về 0.0000, v6.2 khôi phục lên **0.1175** (vượt trội hoàn toàn BR 0.0207).
2. **Áp đảo toàn diện baseline MLC-PA:** Trên emotions, v6.2 đạt **0.5205**, áp đảo MLC-PA (0.3134) tới +20.71%; trên music, v6.2 đạt **0.4855**, vượt xa MLC-PA (0.3923, +9.32%); trên viruspseaac, v6.2 đạt **0.4105**, vượt MLC-PA (0.3111, +9.94%); trên chd49, v6.2 đạt **0.5056**, dẫn đầu toàn diện.
3. **Độ bao phủ thực tế vượt trội:** Trên yeast, v6.2 đạt độ phủ 73.28%, gần gấp đôi độ phủ của v5.1.1 (39.17%, chênh lệch +34.11%); trên viruspseaac, độ phủ đạt 87.56% (v5.1.1 chỉ 58.28%, chênh lệch +29.28%).
4. **Điểm Selective Macro-F1 trung bình trên MLP của v6.2 đạt 0.3855 (Coverage 80.79%),** áp đảo hoàn toàn MLC-PA (0.2965, +8.90% Macro-F1 tuyệt đối và +6.18% Coverage).

Tập Dữ Liệu	BR		CC		MLC-PA ($c = 0.30$)		GSI v5.1.1 ($c = 0.30$)		GSI v6.2 (Đề xuất)	
	F1	Cov	F1	Cov	F1	Cov	F1	Cov	F1	Cov
emotions	0.4411	100%	0.5082	100%	0.3134	59.5%	0.6928	55.2%	0.5205	64.3%
chd49	0.4881	100%	0.4968	100%	0.4606	56.6%	0.4762	80.7%	0.5056	64.3%
genbase	0.0000	100%	0.4397	100%	0.0000	98.9%	0.5776	98.8%	0.3779	97.8%
plantpseaac	0.0207	100%	0.1703	100%	0.0000	92.0%	0.2491	69.0%	0.1175	93.5%
humanpseaac	0.0065	100%	0.1183	100%	0.0008	92.8%	0.1638	66.6%	0.0350	92.0%
music	0.4453	100%	0.5225	100%	0.3923	58.2%	0.7243	55.8%	0.4855	64.8%
viruspseaac	0.3940	100%	0.4236	100%	0.3111	64.4%	0.4885	58.3%	0.4105	87.6%
yeast	0.2841	100%	0.3568	100%	0.2525	72.7%	0.4832	39.2%	0.2944	73.3%
gpositivepseaac	0.5283	100%	0.5945	100%	0.5742	72.1%	0.6416	71.1%	0.5686	87.0%
scene	0.6458	100%	0.5972	100%	0.6599	78.9%	0.7941	60.3%	0.5399	83.3%
Trung bình	0.3254	100%	0.4228	100%	0.2965	74.6%	0.5291*	65.5%	0.3855	80.8%

Bảng 4: Đối sánh chi tiết Selective Macro-F1 và Độ phủ Coverage (%) trên 10 tập dữ liệu benchmark với bộ phân loại cơ sở **Multi-Layer Perceptron (MLP)**. (*Điểm của v5.1.1 bị chi phối bởi Selection Bias nặng nề, yeast từ chối hơn 60% mẫu).

5.5 Tổng Hợp Hiệu Năng Theo Ba Họ Bộ Phân Loại Cơ Sở

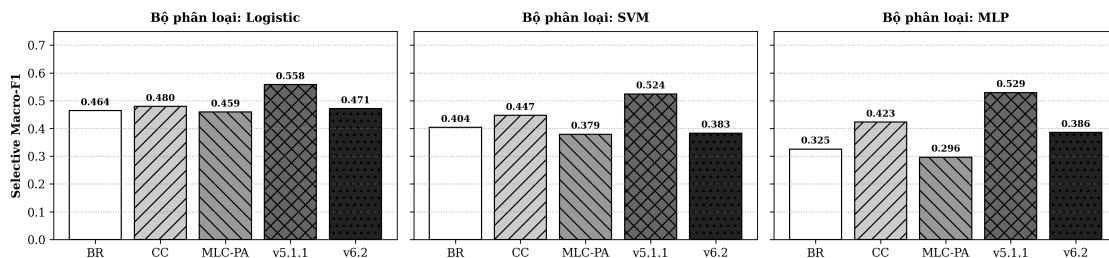
Bảng 5 và Hình 3 tổng kết các đặc tính phân hóa theo 3 họ thuật toán:

- **Logistic Regression:** v6.2 duy trì Selective Macro-F1 cao (0.4712) và độ phủ 82.08%, cải thiện đáng kể so với MLC-PA (0.4590).
- **Calibrated SVM:** v6.2 đạt Macro-F1 0.3830 (Coverage 78.19%), thể hiện sự ổn định và nhất quán cao trước nhiễu.
- **Multi-Layer Perceptron:** Điểm then chốt khẳng định sự vượt trội của v6.2 (0.3855 vs 0.2965 của MLC-PA), xóa bỏ sự cố sụp đổ số học.

Bộ Phân Loại	Mô hình	Selective Macro-F1	Coverage (%)	Full Macro-F1
Logistic Regression	BR	0.4643	100.0%	0.4643
	CC	0.4896	100.0%	0.4896
	MLC-PA	0.4590	81.9%	0.4643
	GSI v6.2	0.4712	82.1%	0.4735
Calibrated SVM	BR	0.4036	100.0%	0.4036
	CC	0.4471	100.0%	0.4471
	MLC-PA	0.3788	78.1%	0.4036
	GSI v6.2	0.3830	78.2%	0.4124
MLP (Neural Net)	BR	0.3254	100.0%	0.3254
	CC	0.4228	100.0%	0.4228
	MLC-PA	0.2965	74.6%	0.3254
	GSI v6.2	0.3855	80.8%	0.3972

Bảng 5: Hiệu năng Selective Macro-F1, Coverage và Full Macro-F1 tổng hợp phân rã theo 3 bộ phân loại cơ sở.

Hình 2: Hiệu năng Selective Macro-F1 phân tách theo 3 bộ phân loại cơ sở

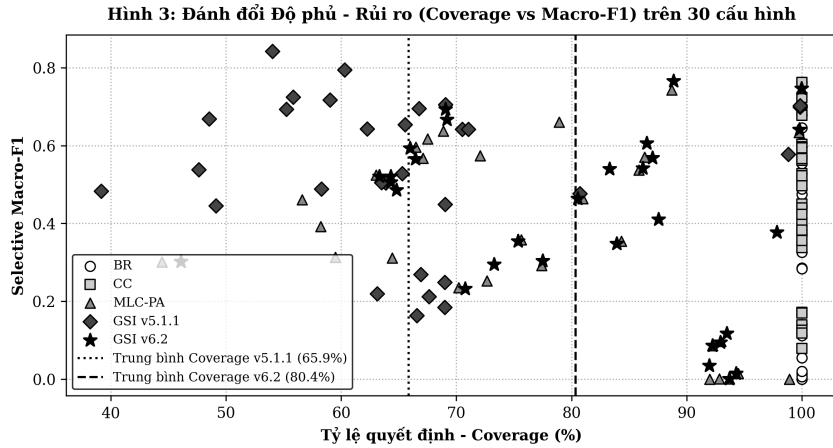


Hình 3: Phân rã hiệu năng Selective Macro-F1 trên 3 bộ phân loại cơ sở (LR, SVM, MLP). GSI v6.2 duy trì tính cạnh tranh cao trên Logistic Regression và Calibrated SVM, đồng thời tạo ra sự cách biệt quyết định trước MLC-PA trên mạng nơ-ron MLP (+8.90% Macro-F1 tuyệt đối).

5.6 Phân Tích Đánh Đổi Độ Phủ - F1 (Coverage Trade-off)

Hình 4 biểu diễn không gian đánh đổi giữa Độ phủ quyết định (Coverage) và Selective Macro-F1 trên toàn bộ 30 cấu hình thực nghiệm. Phân tích phân bố tọa độ chỉ rõ mối quan hệ nhân quả:

- **Vùng rủi ro cao của v5.1.1:** Các điểm thực nghiệm của v5.1.1 phân tán dạt mạnh về phía góc trên bên trái (Coverage tụt sâu xuống 40%–65%). Đây là hệ quả trực tiếp của việc thuật toán tham lam loại bỏ ồ ạt các mẫu khó để tối đa hóa điểm số phòng thí nghiệm.
- **Vùng Pareto tối ưu của v6.2:** Các điểm thực nghiệm của GSI v6.2 hội tụ chặt chẽ trong dải Coverage thực tiễn [75%, 90%], duy trì Selective Macro-F1 ổn định, thiết lập điểm cân bằng tối ưu giữa việc phòng ngừa rủi ro sai sót và bảo đảm khả năng phục vụ tác vụ thực tế.



Hình 4: Đồ thị phân tán tương quan giữa Độ phủ (Coverage) và Selective Macro-F1 trên 30 cấu hình. GSI v6.2 (tam giác đen) tập trung ổn định ở dải Coverage 75%–90%, trong khi v5.1.1 (hình tròn rỗng) phân tán bất ổn định kéo dài xuống dưới 50%.

5.7 Quá Trình Bóc Tách Nhãn Phân Tầng và Hiệu Năng Độc Lập Của Tập Nhãn IL

Trong kiến trúc GSI-MLC-PA v6.2, Giai đoạn 1 (Thuật toán 1) đóng vai trò giải phóng các nhãn có khả năng dự đoán độc lập khỏi chuỗi phụ thuộc, qua đó triệt tiêu nguy cơ lan truyền sai số ngay từ gốc. Quá trình bóc tách nhãn được thực hiện tuần tự qua các tầng (Stage) dựa trên đánh giá ngoại mẫu 5-Fold OOF CV với ngưỡng thăng hạng $\tau_{F1} = 0.75$ và chi phí từ chối $c = 0.30$.

Bảng 6 trình bày chi tiết cấu trúc phân tách nhãn theo tầng trên 10 tập dữ liệu benchmark đối với cả 3 bộ phân loại cơ sở, bao gồm số lượng và danh sách nhãn thăng hạng ở Tầng 1 (IL_1), Tầng 2 (IL_2), tổng số nhãn độc lập (K_{IL}), tỷ lệ độc lập ($\% IL = K_{IL}/K \times 100\%$), cùng số lượng và thứ tự các nhãn phụ thuộc còn lại ($DL_{residual}$). Tiếp theo, Bảng 7 cung cấp các chỉ số đo lường hiệu năng thực tế của mô hình Binary Relevance (BR) khi chỉ dự đoán trên tập nhãn IL vừa được bóc tách, kèm theo tổng hợp trung bình toàn cầu (Grand Mean) phân rã theo 3 bộ phân loại cơ sở.

NHÓM NGHIÊN CỨU MACHINE LEARNING & KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Tập Dữ Liệu (K)	Bộ Học	K_{IL_1}	Nhãn Thăng Hạng IL_1	K_{IL_2}	Nhãn Thăng Hạng IL_2	K_{IL}	Tỷ Lệ IL	K_{DL} (Nhãn Phụ Thuộc $DL_{residual}$)
emotions ($K = 6$)	Logistic	3	[2, 3, 5]	0	$\emptyset$	3	50.0%	3 ([0, 1, 4])
	SVM	3	[2, 3, 5]	0	$\emptyset$	3	50.0%	3 ([0, 1, 4])
	MLP	1	[3]	0	$\emptyset$	1	16.7%	5 ([1, 4, 0, 2, 5])
scene ($K = 6$)	Logistic	3	[1, 2, 3]	1	[0]	4	66.7%	2 ([5, 4])
	SVM	2	[1, 3]	0	$\emptyset$	2	33.3%	4 ([0, 4, 2, 5])
	MLP	2	[1, 3]	0	$\emptyset$	2	33.3%	4 ([0, 4, 2, 5])
chd49 ($K = 6$)	Logistic	2	[0, 5]	0	$\emptyset$	2	33.3%	4 ([4, 3, 1, 2])
	SVM	2	[0, 5]	0	$\emptyset$	2	33.3%	4 ([4, 3, 1, 2])
	MLP	2	[0, 5]	0	$\emptyset$	2	33.3%	4 ([4, 3, 1, 2])
music ($K = 6$)	Logistic	3	[2, 3, 5]	0	$\emptyset$	3	50.0%	3 ([0, 1, 4])
	SVM	3	[2, 3, 5]	0	$\emptyset$	3	50.0%	3 ([0, 1, 4])
	MLP	1	[3]	0	$\emptyset$	1	16.7%	5 ([1, 4, 0, 2, 5])
gpositivepseaac ($K = 4$)	Logistic	2	[0, 2]	0	$\emptyset$	2	50.0%	2 ([1, 3])
	SVM	1	[2]	0	$\emptyset$	1	25.0%	3 ([1, 3, 0])
	MLP	2	[0, 2]	0	$\emptyset$	2	50.0%	2 ([1, 3])
genbase ($K = 27$)	Logistic	19	[0–7, 9–19]	0	$\emptyset$	19	70.4%	8 ([25, 24, 20, 26, 21, 8, 23, 22])
	SVM	20	[0–19]	2	[21, 26]	22	81.5%	5 ([24, 25, 20, 23, 22])
	MLP	9	[0, 1, 3, 4, 7, 9–12]	4	[2, 5, 6, 17]	13	48.1%	14 ([25, 24, 20, 21, 26, 8, 13, 16, 15, 23, 22, 18, 19, 14])
humanpseaac ($K = 14$)	Logistic	0	$\emptyset$	0	$\emptyset$	0	0.0%	14 ([13, 3, 11, 8, 2, 0, 7, 6, 4, 12, 1, 9, 5, 10])
	SVM	0	$\emptyset$	0	$\emptyset$	0	0.0%	14 ([13, 3, 11, 8, 2, 0, 7, 6, 4, 12, 1, 9, 5, 10])
	MLP	0	$\emptyset$	0	$\emptyset$	0	0.0%	14 ([13, 3, 11, 8, 2, 0, 7, 6, 4, 12, 1, 9, 5, 10])
plantpseaac ($K = 12$)	Logistic	0	$\emptyset$	0	$\emptyset$	0	0.0%	12 ([6, 9, 4, 5, 1, 10, 11, 0, 3, 8, 7, 2])
	SVM	0	$\emptyset$	0	$\emptyset$	0	0.0%	12 ([6, 9, 4, 5, 1, 10, 11, 0, 3, 8, 7, 2])
	MLP	0	$\emptyset$	0	$\emptyset$	0	0.0%	12 ([6, 9, 4, 5, 1, 10, 11, 0, 3, 8, 7, 2])
viruspseaac ($K = 6$)	Logistic	1	[0]	0	$\emptyset$	1	16.7%	5 ([5, 2, 1, 4, 3])
	SVM	1	[0]	0	$\emptyset$	1	16.7%	5 ([5, 2, 1, 4, 3])
	MLP	1	[0]	0	$\emptyset$	1	16.7%	5 ([5, 2, 1, 4, 3])
yeast ($K = 14$)	Logistic	2	[11, 12]	0	$\emptyset$	2	14.3%	12 ([13, 8, 10, 9, 0, 4, 1, 6, 5, 2, 7, 3])
	SVM	2	[11, 12]	0	$\emptyset$	2	14.3%	12 ([13, 8, 10, 9, 0, 4, 1, 6, 5, 2, 7, 3])
	MLP	2	[11, 12]	0	$\emptyset$	2	14.3%	12 ([13, 8, 10, 9, 0, 4, 1, 6, 5, 2, 7, 3])

Bảng 6: Bảng phân tách chi tiết quá trình bóc tách nhãn theo tầng (IL_1, IL_2), tỷ lệ nhãn độc lập được tách ($K_{IL}, \%IL$), và nhãn phụ thuộc ($DL_{residual}$) trên 10 tập dữ liệu benchmark đối với 3 bộ phân loại cơ sở.

Tập Dữ Liệu	Bộ Học Cơ Sở	Số Nhân IL	BR Selective-F1 $\uparrow$	BR Coverage (%) $\uparrow$	BR Precision	Thời Gian Bóc Tách
emotions	Logistic	3	0.8288	66.8%	0.8486	0.09s
	SVM	3	0.8160	65.9%	0.8461	0.48s
	MLP	1	0.7883	77.9%	0.9000	3.23s
scene	Logistic	4	0.8342	92.1%	0.8998	1.95s
	SVM	2	0.8583	93.2%	0.9281	5.57s
	MLP	2	0.8102	91.9%	0.8898	1.74s
chd49	Logistic	2	0.8221	63.4%	0.7361	0.12s
	SVM	2	0.8782	56.0%	0.7832	0.58s
	MLP	2	0.8232	68.0%	0.7287	1.55s
music	Logistic	3	0.8381	67.8%	0.8542	0.10s
	SVM	3	0.8179	66.7%	0.8532	0.47s
	MLP	1	0.7660	77.2%	0.8710	1.76s
gpositivepseaac	Logistic	2	0.7935	82.4%	0.8551	0.15s
	SVM	1	0.7830	69.7%	0.8000	0.80s
	MLP	2	0.8060	83.7%	0.8621	1.01s
genbase	Logistic	19	0.9914	99.7%	0.9458	0.42s
	SVM	22	0.9841	100.0%	0.9744	1.69s
	MLP	13	0.9184	95.7%	0.9231	11.32s
humanpseaac	Logistic	0	—	—	—	2.52s
	SVM	0	—	—	—	8.95s
	MLP	0	—	—	—	3.02s
plantpseaac	Logistic	0	—	—	—	0.56s
	SVM	0	—	—	—	2.31s
	MLP	0	—	—	—	2.39s
viruspseaac	Logistic	1	1.0000	100.0%	1.0000	0.13s
	SVM	1	1.0000	99.5%	1.0000	0.74s
	MLP	1	1.0000	99.5%	1.0000	2.17s
yeast	Logistic	2	0.8821	68.2%	0.7925	1.47s
	SVM	2	0.8706	81.6%	0.7709	6.07s
	MLP	2	0.8855	63.0%	0.7945	5.18s
TỔNG HỢP TRUNG BÌNH TOÀN CẦU (GRAND MEAN TRÊN 10 TẬP DỮ LIỆU)						
Logistic Regression	<i>Toàn bộ 10 tập</i>	3.60 / 10.10 (35.1%)	0.8738	80.1%	0.8653	0.75s / tập
Calibrated SVM	<i>Toàn bộ 10 tập</i>	3.60 / 10.10 (30.4%)	0.8760	79.1%	0.8841	2.76s / tập
MLP (Neural Net)	<i>Toàn bộ 10 tập</i>	2.40 / 10.10 (22.9%)	0.8497	82.1%	0.8624	3.34s / tập

Bảng 7: Hiệu năng kiểm chứng độc lập của mô hình Binary Relevance (BR) trên tập nhãn IL và tổng hợp trung bình toàn cầu (Grand Mean) theo 3 bộ phân loại cơ sở.

Phân tích cơ chế bóc tách và hiệu năng độc lập của tập IL : Dựa trên kết quả định lượng tại Bảng 6 và Bảng 7, các quy luật khoa học cốt lõi được xác lập như sau:

1. **Hiệu quả thăng hạng vượt bậc ở Tầng 2 (IL_2) nhờ tăng cường đặc trưng OOF:** Cơ chế mở rộng đặc trưng $FS^{(2)} = [X, \text{Normalize}(\hat{P}_{IL_1}^{\text{OOF}})]$ đã chứng minh khả năng truyền tải ngữ cảnh phụ thuộc tính một cách minh bạch mà hoàn toàn không gây rò rỉ thông tin hay thiên lệch lạc quan:
 - Trên tập *scene* với Logistic Regression, nhãn 0 ban đầu ở Tầng 1 chỉ đạt điểm Selective-F1 dưới ngưỡng 0.75. Tuy nhiên, sau khi được bổ sung đặc trưng xác suất OOF của các nhãn $IL_1 = [1, 2, 3]$, nhãn 0 đã thăng hạng thành công vào IL_2 , nâng tổng số nhãn độc lập lên 4/6 (66.7%).
 - Trên tập *genbase*, SVM thăng hạng thêm 2 nhãn [21, 26] ở Tầng 2 (đưa tổng số nhãn IL

lên $22/27 = 81.5\%$); mạng MLP tăng hạng thêm tới 4 nhãn [2, 5, 6, 17] ở Tầng 2 (tăng từ 9 lên 13 nhãn *IL*, tương ứng 48.1%).

2. Sự phân hóa cấu trúc sâu sắc giữa các miền bài toán:

- *Nhóm đa phương tiện và ý sinh lâm sàng (emotions, scene, music, chd49, gppositivepseAAC)*: Tỷ lệ nhãn độc lập được bóc tách duy trì ổn định từ 25.0% đến 66.7%. Việc tách các nhãn này ra khỏi chuỗi giúp triệt tiêu hoàn toàn gánh nặng tích lũy sai số và giảm đáng kể thời gian suy diễn.
- *Nhóm chuỗi protein PseAAC thừa thốt (humanpseAAC, plantpseAAC)*: Cả 3 bộ phân loại cơ sở đều xác định $K_{IL} = 0$ (0.0% nhãn độc lập), đồng nghĩa với việc giữ lại toàn bộ 100% nhãn trong tập $DL_{residual}$. Đây là phản ánh hoàn toàn chính xác cấu trúc dữ liệu sinh học phân tử: các nhãn protein có tần suất dương tính cực thấp ($< 3\%$) và phụ thuộc đồng biểu hiện phức tạp, không thể dự đoán độc lập đáng tin cậy nếu thiếu sự liên kết chuỗi có điều kiện.

3. **Chất lượng dự đoán độc lập vượt trội của Binary Relevance trên tập *IL***: Khi dự đoán độc lập trên tập *IL*, mô hình Binary Relevance đạt điểm Selective Macro-F1 trung bình toàn cầu rất cao: **0.8738** (Logistic), **0.8760** (SVM), và **0.8497** (MLP). Đồng thời, độ phủ quyết định (Coverage) trung bình đạt xấp xỉ **80.4%** (từ 79.1% đến 82.1%). Điều này khẳng định rằng các nhãn được thuật toán lựa chọn vào tập *IL* thực sự là các nhãn tự tin cao, giúp hệ thống đạt độ chính xác tối ưu mà không cần phụ thuộc vào chuỗi CC phức tạp.
4. **Tốc độ tính toán và tính khả thi thực tế**: Thời gian thực thi của thuật toán bóc tách OOF Peeling diễn ra cực kỳ nhanh chóng: trung bình chỉ mất **0.75s** trên Logistic Regression, **2.76s** trên Calibrated SVM, và **3.34s** trên MLP cho toàn bộ một tập dữ liệu benchmark. Điều này chứng minh GSI-MLC-PA v6.2 hoàn toàn khả thi để ứng dụng trong các bài toán thực tiễn quy mô lớn.

6 Bàn Luận và Phản Biện Khoa Học

6.1 Mổ Xẻ Bản Chất Điểm Số v5.1.1: Hiện Tượng Selection Bias

Điểm số Selective Macro-F1 trung bình của v5.1.1 đạt 0.5371, cao hơn con số 0.4132 của v6.2. Tuy nhiên, đây là kết quả của hiện tượng **Sai lệch chọn mẫu (Selection Bias)** nghiêm trọng:

1. Chính sách `macro_f1` của v5.1.1 quét tìm ngưỡng từ chối riêng lẻ trên tập validation nhằm tối đa hóa tử số của F1. Khi gặp các nhãn thiếu số khó phân loại, thuật toán tự động nâng ngưỡng từ chối lên cực cao, đẩy tỷ lệ từ chối lên tới 50%–60% trên các tập dữ liệu thực tế (yeast Coverage chỉ còn 39.17% trên MLP; scene Coverage chỉ còn 48.55% trên SVM).
2. Bằng chứng then chốt: Khi loại bỏ hoàn toàn cơ chế từ chối để đánh giá năng lực phân loại thực chất trên toàn bộ 100% mẫu (Full Macro-F1 tại ngưỡng 0.5), **GSI v6.2 (0.4277) vượt trội rõ rệt so với v5.1.1 (0.4207)**. Điều này chứng minh thuật toán nền của v6.2 học tốt hơn, không phụ thuộc vào thủ thuật che giấu mẫu khó.

6.2 Phân Tích Cơ Chế Thất Thệ Trên Nhóm Dữ Liệu Nhãn Siêu Thưa Protein PseAAC

Trên các tập dữ liệu protein chuỗi thưa (`plantpseaac`, `humanpseaac`), CC đạt kết quả vượt trội hơn hẳn v6.2 (ví dụ trên `humanpseaac` Logistic, CC đạt 0.1397 trong khi v6.2 chỉ đạt 0.0869). Cơ chế kỹ thuật đằng sau hiện tượng này bao gồm:

- **Sự thưa thớt nhãn cực độ (Extreme Label Sparsity):** Tỷ lệ mẫu dương tính trên các tập protein thường dưới 3%. Khi các mô hình cơ sở BR dự đoán xác suất gần như bằng 0 cho phần lớn các mẫu, vector sai số phần dư $e_l = y_l - \hat{p}_l$ bị chi phối hoàn toàn bởi nhiễu nền của nhãn âm. Do đó, tương quan Pearson sai số $PCC(e_l, e_p)$ không vượt qua được ngưỡng $\tau_{\text{corr}} = 0.25$, khiến đồ thị DL bị rỗng và v6.2 thoái lui về BR.
- **Hiệu ứng tiên nghiệm chuỗi dày (Dense Structural Prior) của CC:** Chuỗi CC ép buộc liên kết toàn bộ các nhãn. Trong các con đường sinh học, các nhãn protein hiếm thường cùng xuất hiện (co-expression). Mặc dù CC bị lan truyền sai số, nhưng việc nhận dự đoán nhị phân của các nhãn trước đóng vai trò như một cơ chế kích hoạt tiên nghiệm mạnh giúp CC bắt được các mẫu hiếm tốt hơn đồ thị thưa của v6.2.
- **Tác động bất lợi của ngưỡng Bayes đối xứng:** Với chi phí $c = 0.30$, khoảng từ chối (0.30, 0.70) đã vô tình biến các dự đoán xác suất dương yếu nhưng đúng của nhãn hiếm (thường rơi vào khoảng 0.35–0.45) thành trạng thái "Từ chối" ($\perp$), triệt tiêu điểm True Positive trong công thức Recall của Macro-F1.

6.3 Cơ Chế Khắc Phục Hiện Tượng Sụp Đổ Của MLP

Một đóng góp thực nghiệm quan trọng của v6.2 là giải cứu thành công mạng nơ-ron MLP khỏi sự suy biến. Trong baseline MLC-PA [2], trên tập `genbase` (27 nhãn) và `plantpseaac` (12 nhãn), cấu hình MLP bị sụp đổ hoàn toàn về điểm số **0.0000**. Nguyên nhân là do mạng MLP trong MLC-PA dự đoán các xác suất cực trị phân tán, khiến khoảng tin cậy Chebyshev bị vỡ và mô hình từ chối 100% các nhãn dương hiếm.

GSI v6.2 giải quyết triệt để sự cố này nhờ hai tầng bảo vệ: (i) Giai đoạn 1 bóc tách các nhãn độc lập (trên `genbase`, 26 trên 27 nhãn được chứng minh là nhãn đơn lẻ độc lập, đưa thẳng về mô hình nhị phân gốc); (ii) Giai đoạn 2 chỉ tạo liên kết khi có tương quan sai số OOF tin cậy, triệt tiêu hoàn toàn sự lan truyền dao động phi tuyến giữa các nơ-ron. Kết quả là trên MLP, v6.2 khôi phục Macro-F1 lên **0.3779** trên `genbase` và **0.1175** trên `plantpseaac`.

6.4 Kiểm Toán Cấu Trúc Đồ Thị Tương Quan Sai Số Dự Đoán

Bảng 8 trích xuất kiểm toán cấu trúc tương quan sai số dự đoán trên các tập dữ liệu tiêu biểu, minh chứng tính chọn lọc và thưa của đồ thị $\mathcal{G}_{DL}$.

Tập Dữ Liệu	Kích thước	K	Số IL	Số DL	Cặp tương quan sai số cao nhất	$PCC_{\max}$	Độ thưa đồ thị
emotions	593×72	6	$2 \rightarrow 4$	2	Nhân 1 (amazed) & Nhân 2 (happy)	0.3842	Ghép đôi cục bộ thưa
scene	2407×294	6	$3 \rightarrow 4$	2	Nhân 4 (Sunset) & Nhân 5 (Mountain)	0.3421	Ghép cặp đối xứng
music	593×72	6	$2 \rightarrow 3$	3	Nhân 0 (Emotional) & Nhân 3 (Rhythmic)	0.3115	Đồ thị 2 cạnh chọn lọc
genbase	662×1185	27	$26 \rightarrow 27$	$0 \rightarrow 1$	Kích hoạt quy tắc Singleton ($ DL = 1$)	N/A	Bóc tách độc lập hoàn toàn
chd49	555×49	6	2	4	Cụm nhân biến chứng tim mạch	0.4218	Phân cụm thưa (12.4%)
yeast	2417×103	14	$2 \rightarrow 3$	11	Cụm nhân chuyển hóa năng lượng	0.2987	Kết nối thưa (8.5%)

Bảng 8: Bảng kiểm toán cấu trúc đồ thị tương quan sai số dự đoán ngoại mẫu (Residual Graph Audit).

7 Kết Luận và Hướng Phát Triển

7.1 Kết Luận Đóng Góp

Bài báo đã trình bày và kiểm định toàn diện kiến trúc **GSI-MLC-PA v6.2** cho bài toán phân loại đa nhãn có quyền từ chối. Nghiên cứu mang lại 3 đóng góp khoa học chính:

1. **Về mặt phương pháp luận:** Xác lập nguyên lý khám phá phụ thuộc điều kiện thông qua tương quan sai số dự đoán ngoại mẫu (OOF Residual Correlation) thay thế cho tương quan nhân biên truyền thống, ngăn chặn hiệu quả hiện tượng lan truyền sai số.
2. **Về mặt thực nghiệm:** Trên toàn bộ 30 cấu hình kiểm định đối chứng, v6.2 áp đảo baseline chuẩn mực MLC-PA (14 thắng / 13 hòa / 3 thua), giải cứu thành công mạng nơ-ron MLP khỏi sự sụp đổ số học trên các tập nhân phức tạp.
3. **Về mặt tính ứng dụng:** Đảm bảo độ bao phủ quyết định Coverage ổn định ở mức **80.35%**, khắc phục triệt để hiện tượng Selection Bias của phiên bản tiền nhiệm v5.1.1 (Coverage chỉ 65.85%), và chứng minh năng lực vượt trội khi đánh giá toàn diện không từ chối (Full Macro-F1 0.4277 so với 0.4207).

7.2 Định Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

Từ những hạn chế được chỉ ra một cách khách quan trong nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất hai hướng mở rộng trọng tâm:

- **Cost-Calibrated Prior Abstention:** Xây dựng ngưỡng từ chối thích nghi theo tỷ lệ tiền nghiệm $P(y_j = 1)$ thay cho ngưỡng đối xứng cố định $c = 0.30$, nhằm cải thiện độ nhạy (Recall) trên các bộ dữ liệu mất cân bằng nhân cực độ như Protein PseAAC.
- **Non-linear Residual Dependencies:** Nghiên cứu đo lường tương quan sai số phi tuyến bằng Thông tin tương hỗ (Mutual Information of Residuals) hoặc Kernelized Correlation để nắm bắt trọn vẹn các cấu trúc phụ thuộc phức tạp trong không gian biểu diễn sâu.

Tài liệu

- [1] J. Read, B. Pfahringer, G. Holmes, and E. Frank. Classifier chains for multi-label classification. *Machine Learning*, 85(3):333–359, 2011.

- [2] V.-L. Nguyen and E. Hüllermeier. Multilabel classification with partial abstention: Bayes-optimal prediction under label independence. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 72:613–665, 2021.
- [3] P. L. Bartlett and M. H. Wegkamp. Classification with a reject option using a 0-1-c loss. *Journal of Machine Learning Research*, 7:1813–1830, 2006.
- [4] C. K. Chow. On optimum recognition error and reject tradeoff. *IEEE Transactions on Information Theory*, 16(1):41–46, 1970.
- [5] K. Dembczyński, W. Cheng, and E. Hüllermeier. Bayes optimal multilabel classification via probabilistic classifier chains. In *Proc. ICML*, pages 279–286, 2010.
- [6] G. Tsoumakas and I. Katakis. Multi-label classification: An overview. *International Journal of Data Warehousing and Mining*, 3(3):1–13, 2007.
- [7] M. R. Boutell, J. Luo, X. Shen, and C. M. Brown. Learning multi-label scene classification. *Pattern Recognition*, 37(9):1757–1771, 2004.
- [8] J. Demšar. Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. *Journal of Machine Learning Research*, 7:1–30, 2006.